

Nama : Ridho Esa Panigoo

NIM : 109082500149

Kelas : S1 IF 13 05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {

    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        // Tukar data
        T[i], T[minIdx] = T[minIdx], T[i]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {

    if n == 0 {
        return 0
    }
    if n%2 != 0 {
        return float64(T[n/2])
    } else {
        return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2.0
    }
}
```

```

    }

    func main() {
        var A arrInt
        var x int
        var n int = 0

        fmt.Println("Input data masukan :")

        fmt.Scan(&x)
        for x != -5313541 && n < NMAX {
            if x == 0 {
                SelectionSort(&A, n)
                med := median(A, n)

                fmt.Println("Median :")
                fmt.Printf("%g\n", med)
            } else {
                A[n] = x
                n++
            }
            fmt.Scan(&x)
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13> GO RUN SOAL1.GO
go RUN: unknown command
Run 'go help' for usage.
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13> go run soal1.go
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13> go run soal1.go
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13> go run soal1.go
Input data masukan :
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median :
26.5
Median :
33
Median :
39
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13> 
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dirancang untuk membaca deretan angka secara terus-menerus dan menghitung nilai tengah (median) setiap kali diminta.

- Proses Input: Program terus membaca angka hingga menemukan angka -5313541 (penanda berhentinya program). Angka yang valid dimasukkan ke dalam *array*.
- Kondisi Khusus (Trigger): Jika angka yang di-input adalah 0, program tidak menyimpannya, melainkan menggunakannya sebagai penanda untuk menghitung median dari data yang sudah terkumpul saat itu.
- Algoritma Sorting: Sebelum mencari median, data yang terkumpul diurutkan dari terkecil ke terbesar menggunakan Selection Sort.
- Perhitungan Median: Jika jumlah data ganjil, median diambil tepat dari nilai tengah. Jika genap, median adalah hasil penjumlahan dua nilai tengah dibagi dua.

2. Source Code Jawaban :

```
package main
```

```

import "fmt"

type Pemain struct {
    firstName string
    lastName  string
    gol       int
    assist    int
}

func main() {
    var n int

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    fmt.Scan(&n)

    var arr [1005]Pemain

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i].firstName, &arr[i].lastName, &arr[i].gol, &arr[i].assist)
    }

    for i := 0; i < n-1; i++ {
        maxIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {

            if arr[j].gol > arr[maxIdx].gol {
                maxIdx = j
            } else if arr[j].gol == arr[maxIdx].gol {

                if arr[j].assist > arr[maxIdx].assist {
                    maxIdx = j
                }
            }
        }
        arr[i], arr[maxIdx] = arr[maxIdx], arr[i]
    }

    fmt.Println("\nHasil Sorting :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%s %s %d %d\n", arr[i].firstName, arr[i].lastName, arr[i].gol,
arr[i].assist)
    }
}

```

Screenshot Output :

```
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13> go run soal2.go
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13> go run soal2.go
Masukkan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13> |
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bertujuan untuk membuat papan klasemen pemain sepak bola berdasarkan performa mereka, yaitu jumlah gol dan *assist*.

- Proses Input: Program pertama kali membaca jumlah pemain (\$n\$). Kemudian, ia akan membaca nama pemain, jumlah gol, dan jumlah *assist* sebanyak \$n\$ kali.
- Aturan Pengurutan (Prioritas): 1. Pemain diurutkan berdasarkan jumlah gol terbanyak secara menurun (*descending*).
2. Jika ada dua atau lebih pemain dengan jumlah gol yang persis sama, maka pemain dengan jumlah *assist* lebih banyak akan diletakkan di posisi atas.
- Algoritma Sorting: Program ini menggunakan Selection Sort yang dimodifikasi untuk mengecek kondisi bersyarat (*if-else*) pada gol dan *assist* sekaligus pada setiap iterasinya.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var nPartai int = 0
    var id int
```

```

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")

    for {
        fmt.Scan(&id)
        if id == -1 {
            break
        }

        idx := posisi(p, nPartai, id)
        if idx != -1 {
            p[idx].suara++
        } else {
            p[nPartai].nama = id
            p[nPartai].suara = 1
            nPartai++
        }
    }

    for i := 1; i < nPartai; i++ {
        key := p[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && p[j].suara < key.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j = j - 1
        }
        p[j+1] = key
    }

    fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara :")
    for i := 0; i < nPartai; i++ {
        fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
    }
    fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13> go run soal3.go
# command-line-arguments
.\soal3.go:36:4: break is not in a loop, switch, or select
.\soal3.go:52:2: syntax error: non-declaration statement outside function body
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13> go run soal3.go
.\soal3.go:36:4: break is not in a loop, switch, or select
.\soal3.go:52:2: syntax error: non-declaration statement outside function body
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13> go run soal3.go
Masukkan proses input suara :
5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 -1
Hasil Perhitungan suara :
1(7) 5(6) 3(6) 2(6) 4(1)
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13> go run soal3.go
Masukkan proses input suara :
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6 5 6 8 6 6 7 7 8 7 5 6 8 8 5 6 6 5 5 7 8 5 8 7 7 8 5 7 7 5 6 7 6 5 8
8 7 6 7 8 7 6 8 7 5 6 6 5 8 8 8 6 6 6 8 6 7 8 7 8 5 8 -1
Hasil Perhitungan suara :
8(29) 6(28) 7(24) 5(17)
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13> go run soal3.go
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1
Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13> go run soal3.go
Masukkan proses input suara :
10 1 7 8 10 1 4 8 8 5 -1
Hasil Perhitungan suara :
8(3) 10(2) 1(2) 7(1) 4(1) 5(1)
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 13>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini mensimulasikan penghitungan suara (*real count*) pada pemilu untuk mengetahui partai mana yang mendapatkan suara terbanyak.

- Proses Input & Agregasi: Program membaca nomor urut partai secara berurutan hingga menemukan angka -1 (tanda selesai).
- Algoritma Searching: Setiap kali nomor partai masuk, program menggunakan Sequential Search untuk mengecek apakah partai tersebut sudah ada di dalam *array* rekapitulasi. Jika sudah ada, jumlah suaranya ditambah satu (+1). Jika belum, partai tersebut didaftarkan sebagai partai baru dengan 1 suara awal.
- Algoritma Sorting: Setelah semua suara terekap, data partai tersebut diurutkan berdasarkan jumlah perolehan suara dari yang terbanyak hingga terdikit (*descending*). Pengurutan ini wajib menggunakan algoritma Insertion Sort sesuai instruksi pada *template* kode.